

Lunetra IA

Asistente Inteligente para la Optimización del Gasto en Combustibles

- Stefano Canales · Carlos Flores · Carlos Alcazar · Miguel Ángel Mori
- Curso: AD5018 — Inteligencia Artificial para Negocios (Framework PROMPT v2.0)
- Departamento de Administración & Negocios Digitales · UTEC · Ciclo 9
- Evaluación: Práctica Calificada 1 (PC1 · Fases P, R y O)
- Fecha: 19 de septiembre de 2026 · Repositorio: github.com/Los-1000/tanquelleno-ai

★ Una sola pregunta, respondida bien: ¿Lleno hoy o espero? ★

Todos los que manejan en Lima se hacen la misma pregunta

Y nadie tiene la respuesta certera: '¿Lleno hoy o espero?'

- Hoy pasa esto: Se carga por costumbre — En el grifo de siempre y el día que uno se acuerda, sin comparar nada.
- Hoy pasa esto: El precio sube sin aviso — Uno se entera recién cuando ya está en el surtidor pagando el alza.
- Hoy pasa esto: Nadie compara precios — Los datos existen y son públicos, pero están en tablas que nadie lee.
- Consecuencia: El conductor absorbe sistemáticamente sobrecostos evitables por asimetría de información.
- Diseño sin tecnología: No falta una app; falta certidumbre económica al momento de repostar.

★ **Causa Raíz: Opacidad en márgenes minoristas y rezagos de 2 a 6 semanas en transmisión mayorista.** ★

Para Quién lo Hacemos: Una Persona, No 'El Mercado'

Si el usuario es 'todos', el producto no sirve para nadie. El nuestro es así de concreto:

- Lima: Vive y maneja dentro de Lima Metropolitana.
- Todos los días: Usa su auto propio para trabajar, no de paseo (25 a 40 km diarios).
- 8 galones: Es lo que carga en una semana normal de Gasolina Regular (G90) o Premium.
- Su propio bolsillo: Nadie le reembolsa la gasolina; asume el 100% del gasto personal.
- Decisión crítica: Elegir el momento oportuno de carga y no pagar en la cola cara del mercado.

★ **Persona Natural delimitada: Se descartan categorías genéricas para maximizar impacto de valor.** ★

El Mismo Día, el Mismo Combustible: Dos Precios Muy Distintos

La dispersión transversal entre estaciones supera ampliamente a la variación en el tiempo

- El grifo más barato (P10): S/ 13.39 por galón de gasolina regular.
- La diferencia: S/ 2.12 por galón, el mismo día y a la misma hora en la misma ciudad.
- El grifo más caro (P90): S/ 15.70 por galón de gasolina regular.
- No es la inflación ni el dólar: es simplemente en qué estación decides abastecer.
- Muestra oficial auditada: 8,825 grifos a nivel nacional al corte del 28 de febrero de 2026.

★ Hallazgo H5: Brecha estructural de S/ 2.12/galón entre grifos en una misma fecha. ★

Cuánto Cuesta No Saberlo: S/ 814 al Año

Cargar siempre en el grifo caro le drena al usuario casi un sueldo mínimo

- Por cada tanqueada: S/ 17 de más (exactamente S/ 16.96 en una carga típica de 8 galones).
- Al mes: S/ 68 adicionales cargando una vez por semana.
- Al año: S/ 814 perdidos, solo por desconocer la distribución estadística del mercado.
- Salto medio al subir (H3): +S/ 0.503/galón cuando el precio se ajusta (S/ 4.00 más por tanqueada).
- Supuesto explícito: Consumo regular de 8 galones semanales para conductor promedio limeño.

★ Sobrecosto evitable demostrado matemáticamente a partir de datos oficiales de Osinergmin. ★

Los Precios se Mueven Lento. Por Eso se Pueden Anticipar

Inercia minorista verificada: el grifo barato de hoy también será barato mañana

- 96 de cada 100 grifos cobran hoy exactamente lo mismo que cobraron ayer (Hallazgo H1: 96.02%).
- Cien grifos, un día cualquiera: solo 4 cambian de precio.
- Por qué es una buena noticia: Si los precios fueran caóticos, no habría nada que anticipar.
- Como son lentos, sí se puede avisar con tiempo al conductor antes de que ocurra el traslado mayorista.
- Estaciones estáticas (H4): El 29.7% de grifos jamás modificó su precio en los 59 días observados.

★ La inercia confirma que predecir la tendencia semanal/mensual es el camino técnico correcto. ★

De Dónde Salen Nuestros Datos: 100% Públicos y Auditables

Osinerghmin — División de Supervisión Regional (Sistemas SCOP-DOCS y PRICE)

- Cuántos grifos: 8,825 estaciones de servicio a nivel nacional (93.1% con cobertura diaria completa).
- Cuántos precios: 497 mil registros diarios auditados; 16 valores imposibles saneados ($<S/ 5$ o $>S/ 30$).
- Cuánto historial: 6 años de serie histórica continua mes a mes (80 meses: ene 2020 a ago 2026).
- Cuánto costó: S/ 0 (datos oficiales abiertos bajo la Ley de Transparencia del Estado Peruano).
- Semáforo honesto: Variables macro (WTI, TC) en ROJO con plan de ingestión API para Semana 7.

★ Sin datos comprados, sin encuestas informales y sin cifras inventadas. Auditoría transparente. ★

Una Sola Pregunta, Respondida Bien

'Carga hoy' o 'Puedes esperar' — Detrás hay 6 años de datos; adelante, una frase

- Paso 01 | Lee los precios: Consulta las tendencias del combustible y la dispersión por departamento.
- Paso 02 | Aprende el patrón: Modela rezagos de paridad internacional y margen de refinación.
- Eje de Ambición: Componente Analítico (Nivel A2) con clasificación y umbrales asimétricos.
- Piso de Complejidad: Componente Generativo (Nivel G1) con prompt cerrado que traduce a lenguaje claro.
- Patrón de Conexión: Patrón 1 (Modelo -> Lenguaje) garantizando trazabilidad y cero alucinaciones.

★ **Arquitectura desacoplada: El motor de ML infiere el número; el LLM redacta la acción.** ★

Cómo Funciona: Cuatro Pasos, Sin tecnicismos

Flujo de inferencia simple y directo para el conductor

- 1. Tú eliges: Tu ciudad y el combustible que usas (Regular o Premium). Dos toques en pantalla.
- 2. Lunetra revisa: Seis años de precios de tu zona en menos de un segundo.
- 3. Calcula: Clasifica si es más probable que el precio suba, se mantenga o baje el próximo mes.
- 4. Te responde: 'Carga hoy' o 'Puedes esperar', más el rango de precio justo (P10 a P90).
- Human-in-the-Loop: La IA asesora y alerta; el conductor siempre decide libremente su compra.

★ **Diseño centrado en la usabilidad móvil: tiempo de respuesta menor a 3 segundos.** ★

La App en el Celular & Por Qué Hace Falta Machine Learning

Así se vería tu respuesta — Conviene cargar hoy (Rango: S/ 13.39 a S/ 15.70)

- 1. El precio llega con retraso: El crudo internacional tarda de 2 a 6 semanas en reflejarse en el grifo local.
- 2. Los dos errores no cuestan igual: No avisar un alza (FN) cuesta S/ 4.00; falsa alarma (FP) solo S/ 0.80.
- Modelo A2: Regresión Logística Regularizada (L2) calibrada (Platt) vs Baseline de persistencia.
- Umbral Asimétrico Calibrado: $P^* = 0.25$ (alerta de alza al superar el 25% de probabilidad posterior).
- Validación Temporal: Train (2020-2024), Val (2025), Test ciego (2026). Prohibido K-fold aleatorio.

★ El modelo aprende a preferir el error barato protegiendo el bolsillo del usuario. ★

Lo Que NO Hace: Prometemos Poco, y lo Cumplimos Bien

Así evitamos la trampa de ofrecer funcionalidades inviables que descarrilen el proyecto

- Sin GPS: No busca el grifo más cercano (los datos oficiales están anonimizados y sin coordenadas).
- Sin rutas: No traza caminos ni compite como navegador satelital con Waze o Google Maps.
- Sin pagos: No procesa transacciones, recargas virtuales ni reserva de combustible. Solo asesora.
- Sin instalar nada: Web App moderna en Next.js alojada en Vercel, accesible al instante sin descargas.
- Sin scraping clandestino: Solo consume fuentes públicas oficiales y APIs autorizadas.

★ **Delimitación honesta: Máxima transparencia en las limitaciones del producto.** ★

Qué Nos Falta: El Camino que Sigue, Semana a Semana

Cronograma de Semanas 7 a 13 alineado al marco PROMPT v2.0

- Semanas 7 a 9 (Fase M): Ingestión macro, Regresión Logística Regularizada y calibración de umbral $P^* = 0.25$.
- Semana 10 (Fase M): Despliegue en producción en Vercel + Supabase (Next.js y PostgreSQL Cloud).
- Semana 11 (Fase M): Pruebas guiadas con 10 conductores particulares de Lima y recolección de feedback.
- Semana 12 (Fase P2): Medición de impacto contra baseline de persistencia y completado de Plantilla 4.
- Semana 13 (Fase T): Consolidación del repositorio, video de demostración y sustentación final PC2.

★ **Despliegue en Vercel + Supabase en Semana 10 — Hito temprano que reduce el riesgo técnico a cero.** ★

¡Muchas Gracias!

Lunetra IA — Inteligencia Artificial para Negocios (UTEC, Ciclo 9)

- Equipo de Proyecto: Stefano Canales · Carlos Flores · Carlos Alcazar · Miguel Ángel Mori
- Evaluación: Práctica Calificada 1 (PC1 · Fases P, R y O)
- Repositorio Oficial en GitHub: <https://github.com/Los-1000/tanquelleno-ai>
- OKRs Congelados: Macro-F1 ≥ 0.55 · Recall alzas $\geq 70\%$ · 0% alucinaciones · Despliegue Vercel en S10
- Preguntas del Jurado Evaluador y Demostración

★ github.com/Los-1000/tanquelleno-ai ★